CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CONCEPÇÃO DO JOGO RECREATIVO “REPITA A SEQUÊNCIA” PARA CRIANÇAS DE 9 À 12 ANOS

CURITIBA
2021

CRISTIAN YEHUDI MARQUES ROS
ERIC LUSTOSA BORGES ARANTES
FABRÍCIO CORRÊA DE SOUZA
MATHEUS GONÇALVES GOTARDO
NICOLE GUERREIRO DINIZ

CONCEPÇÃO DO JOGO RECREATIVO “REPITA A SEQUÊNCIA” PARA CRIANÇAS DE 9 À 12 ANOS

Este documento tem o objetivo de apresentar o Relatório do Projeto Integrador do 2º e 3º Período – Jogos Recreativos “Fase 2” como um dos requisitos para contribuir com a composição de notas do 2º bimestre do Bacharelado em Ciência da Computação do Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE.

Orientadoras: MSc. Camile Bordinie e
MSc. Marta de Fátima Vencato

CURITIBA
2021

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GERAL

Implantar e modelar o jogo recreativo “Repita a sequência” utilizando a linguagem de programação C para crianças de 9 à 12 anos.

1.2 Objetivos específicos

- Definir um cronograma para organização, planejamento e monitoramento do projeto de concepção do jogo recreativo;
- Elaborar requisitos funcionais e não funcionais;
- Elaborar um fluxograma do jogo;
- Desenvolver o código do jogo na linguagem C de programação.

2. CRONOGRAMA

2021 maio

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO	
26	27	28	29	30	01	02	
03	04	05	06	07	08	09	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20 Início Projeto Integrador	21 Início - Planejamento e organização das atividades	22	23	
24	25	26 Fim - Planejamento e organização das atividades	27 Início Fase Implantação e Modelagem (Formatação Documento do Projeto e Definição do Objetivo Geral e Específicos)	28 Inicio elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais	29	30 Fim elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais	Implantação e Modelagem
31	01	Anotações:					

2021	junho					
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO
31	01 Inicio elaboração do fluxograma	02 Início programação do código do jogo na linguagem de programação C	03 Fim elaboração do fluxograma	04	05 Início Fase Implantação e Modelagem Fim programação do código do jogo na linguagem de programação C	06 Entrega e Fim Projeto Integrador
07	08	09 Defesa e Apresentação do projeto na aula de Lógica Matemática	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	01	02	03	04
05	06	Anotações:				

3. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

3.1 Requisitos funcionais

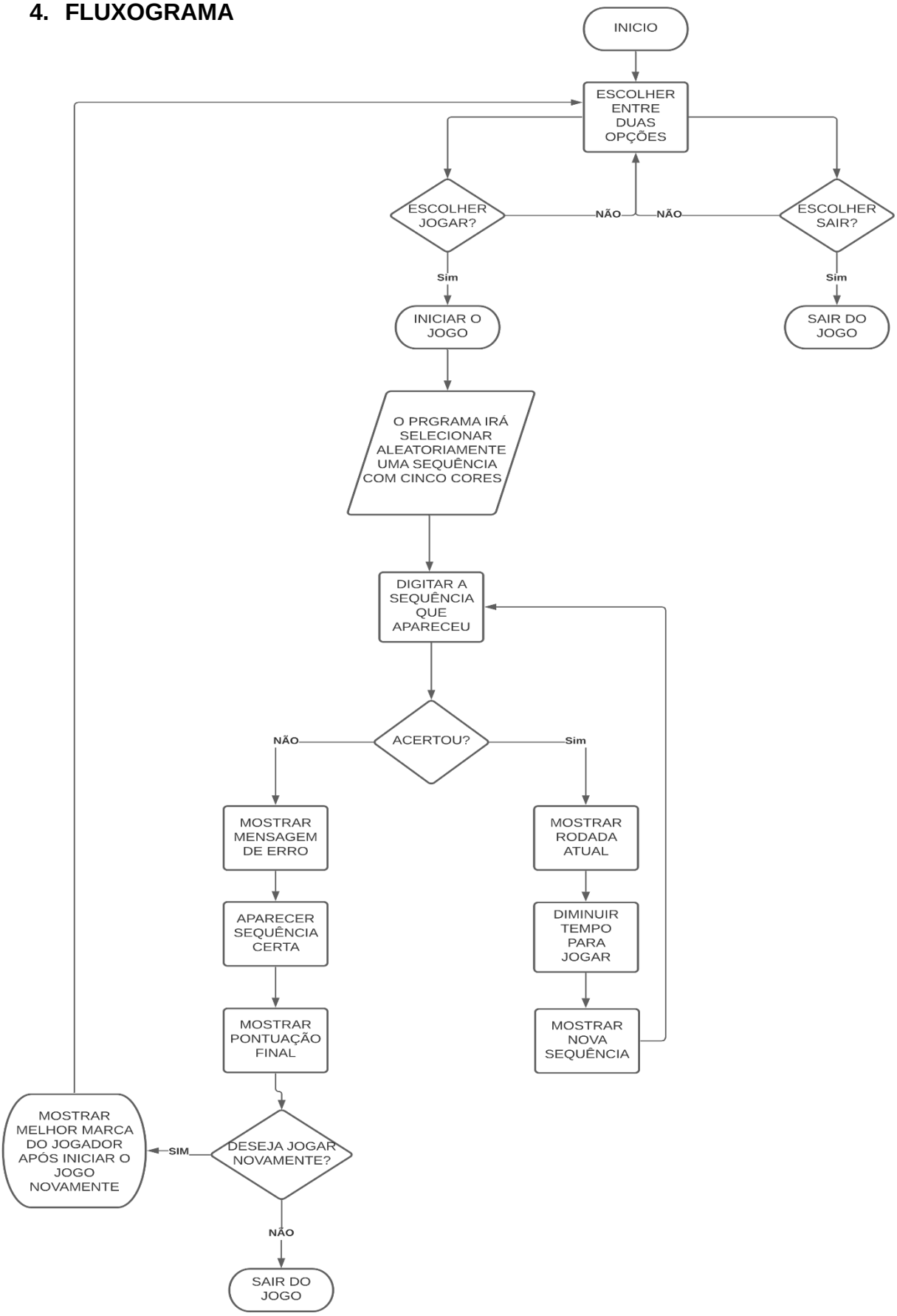
REQUISITOS FUNCIONAIS	
O sistema deverá conter na tela inicial o menu com as opções “JOGAR” e “SAIR”	RF 001
Na tela inicial, quando o jogador selecionar “JOGAR” o jogo dará inicio	RF 002
Na tela inicial, quando o jogador selecionar “SAIR” o jogo será encerrado	RF 003
Na tela de jogo, o programa tem de gerar 5 cores aleatoriamente	RF 004
Cada cor gerada deverá ter um “beep” sonoro diferente	RF 005
A cada rodada o tempo em que é gerado uma nova cor deverá ser menor do que seu anterior	RF 006
As cores aleatórias geradas podem ser repetidas	RF 007
No momento que o jogador acertar as 5 cores deverá tocar um “beep” sonoro para sinalizar que o jogador acertou	RF 008
No momento que o jogador errar a sequência, o jogo deverá notificar que o jogador perdeu tocando um “beep” sonoro para representar o erro	RF 009
Após o jogador errar e ser notificado sobre o erro, o sistema deverá apresentar qual seria a sequência correta	RF 010
Após a perda, aparecerá a opção de “JOGAR NOVAMENTE”	RF 011
Quando o Jogador selecionar a opção “SIM” em “JOGAR NOVAMENTE” o sistema retornará ao menu inicial	RF 012

Quando o Jogador selecionar a opção para “NÃO” o programa será encerrado	RF 013
Enquanto o Jogador continuar jogando, o programa deverá armazenar e apresentar qual foi a melhor marca do jogador	RF 014
A cada vez que o jogador informar qual a cor da sequência, deverá tocar o “beep” sonoro respectivo da cor escolhida	RF 015
Quando o Jogador informar uma cor incorreta, o sistema não deve permitir que o jogador continue suas jogadas	RF 016

3.2 Requisitos não funcionais

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	
O jogo deve ser implementado na linguagem c	RNF 001
O tempo de duração inicial do “beep” sonoro será de 2 segundos	RNF 002
A cada rodada o tempo de duração dos “beep” sonoros deverá diminuir em 100 milissegundos	RNF 003
O jogo deverá conter 5 cores (opções) preestabelecidas, que serão geradas aleatoriamente a cada rodada	RNF 004
Cada cor gerada terá uma tecla que corresponde para quando o jogador for inserir a ordem	RNF 005
Cada cor implantada no sistema terá um “beep” sonoro próprio	RNF 006

4. FLUXOGRAMA



5. CÓDIGO DO JOGO

https://github.com/MrGotardo01/PI-Repita-Sequencia